Activité n° 4 – Calculatrice mobile .NET MAUI : point d'avancement

Étudiant : Nom Prénom · **Dépôt GitHub :** https://github.com/…/calculatrice · **Date :** 30/09/2026 · **Technologie :** .NET 10, .NET MAUI (Single Project), C# / XAML

1. État d'avancement : toutes les fonctionnalités demandées sont réalisées

Exigence	État	Réalisation
+ − × ÷, nombres décimaux	Terminé	Priorité des opérateurs (2 + 3 × 4 = 14) ; calcul en decimal : 0,1 + 0,2 = 0,3 ; 15 chiffres max.
AC et effacement	Terminé	AC remet tout à zéro ; la touche Retour efface le dernier chiffre, ou le dernier opérateur s'il n'y a pas encore de chiffre après lui.
± et %	Terminé	% contextuel : 200 + 10 % = 220 ; 50 × 10 % = 5.
Division par zéro	Terminé	Message « Division par zéro impossible » en rouge, aucune exception ; la saisie suivante repart proprement.
Opération au-dessus du résultat	Terminé	Ligne « 12 + 3 × 4 = » défilable horizontalement si elle est trop longue.
Bonus : fonctions avancées	Terminé	√x, x², xʸ, 1/x, π ; historique des 50 derniers calculs réutilisables ; dépassement de capacité géré.
Interface adaptative	Terminé	Disposition dédiée en paysage ; police du résultat et des touches recalculée selon la place disponible.
Tests	Terminé	30 tests unitaires xUnit sur le moteur de calcul (tous réussis) ; tests visuels de 5 tailles d'écran.

2. Layouts utilisés simultanément dans la page principale (6 types)

Layout	Justification
Grid	Structure la page et le pavé 4 × 5 en proportions (*) : les touches remplissent toujours l'écran sans déborder, et la grille est réorganisée en deux colonnes en paysage.
Border	Donne à l'écran d'affichage et au panneau d'historique un fond et des coins arrondis qui les détachent visuellement du pavé.
VerticalStackLayout	Empile naturellement l'opération en cours au-dessus du résultat, ainsi que les entrées de l'historique.
HorizontalStackLayout	Aligne sur une ligne les éléments de l'en-tête (titre, boutons f(x) et Historique) sans calcul de colonnes.
ScrollView	Permet de faire défiler une opération trop longue et un historique trop grand au lieu de les couper ou de déformer l'écran.
FlexLayout	Répartit les cinq fonctions avancées en parts égales (Basis 20 %) sur toute la largeur, quel que soit l'appareil.

3. Choix techniques, difficultés et suite

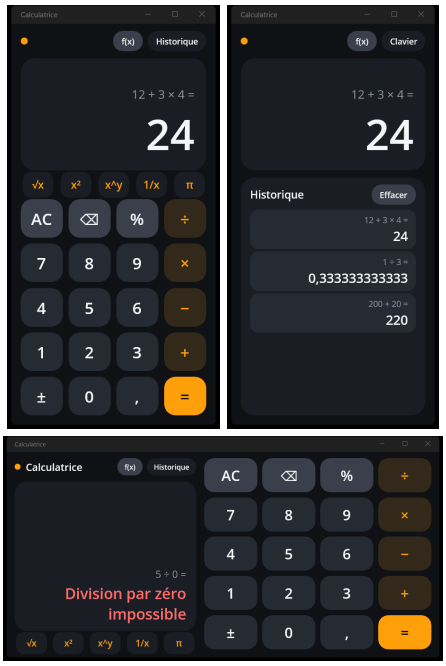
Architecture : la logique est isolée dans une bibliothèque Calculatrice.Core (sans dépendance à MAUI) ; le code-behind ne fait que relayer les événements Clicked au moteur puis rafraîchir l'affichage. Cela a permis de tester tous les cas limites sans émulateur.

Évaluation : l'expression est stockée sous forme de liste valeurs/opérateurs et évaluée par un algorithme à deux piles (priorités et associativité de la puissance). Toute erreur (division par zéro, dépassement, √ d'un négatif) devient un message affiché.

Mise en page : au redimensionnement, le code-behind choisit la disposition (portrait ou paysage), fixe la hauteur de l'écran (28 % de la page, 110 minimum), calcule la taille de police du résultat selon sa longueur et masque les fonctions avancées sur un écran très bas.

Difficultés : garder le résultat lisible sur de très petites fenêtres (résolu par la hauteur minimale et la police adaptative) et empêcher le titre de chevaucher les boutons de l'en-tête (titre masqué sous 360 px de large).

Suite possible : saisie au clavier physique, parenthèses, thème clair.



Portrait, historique et paysage (gestion de la division par zéro).